instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

Objectivos

- Compreender o funcionamento das Listas Ligadas

Enunciado:

Construa um interface com o nome LinkedList, dentro de um package com o nome ficha3. O interface define os seguintes métodos:

- boolean isEmpty();
- void addFirst(Object o);
- void addLast(Object o);
- boolean contains(Object o);
- boolean remove(Object o);
- Object peekFirst();
- Object peekLast();

Dentro do mesmo package, crie uma classe com o nome LinkedSingleList que implemente a interface LinkedList. Esta classe irá representar uma lista simplesmente ligada.

Dentro do mesmo package, crie uma classe com o nome LinkedDupleList que implemente a interface LinkedList. Esta classe irá representar uma lista duplamente ligada.

Faça os testes unitários às classes.

Use as duas classes para criar uma lista ligada com 1.000.000 de números aleatórios entre 1 e 100.
Percorra as listas ligadas e indique o número de ocorrências de cada número.

Qual o tempo que demorou em cada uma das classes para criar a Lista e para encontrar o número de ocorrências.

Conseguiu ser mais rápido do que a classe da API do java para representar Listas (java.util.LinkedList) ?